

Chapter 2

코인 하프셀 엔트로피 계수와 가역 발열의 통계열역학

— 분배함수, 점유분포, 섞임 겹침, 그리고 $\dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \partial U_{\text{oc}} / \partial T$ (v4-08)

서 — 엔트로피 계수는 분포의 온도 미분이다

Chapter 1 은 흑연 음극 코인 하프셀의 dQ/dV 를 전이별 logistic 종과 중심 전위 $U_j(T)$ 로 세웠다. Chapter 2 의 역할은 그 같은 곡선을 다시 피팅하는 것이 아니라, 그 logistic 이 무엇의 분포인지와 그 분포가 왜 엔트로피 계수 $\partial U_{\text{oc}} / \partial T$ 및 가역 발열 $\dot{Q}_{\text{rev}}$ 를 만드는지를 담는 것이다. 범위는 전극 대 Li 금속의 코인 하프셀 단독이다. 전셀 합성, 양극-음극 엔트로피 차, 팩 열수지는 여기서 다루지 않는다. 엔트로피는 미시상태 확률분포의 넓이다. 가역 발열은 전류가 일을 하는 동안 그 분포를 다른 SOC 의 분포로 재배열하는 데 필요한 열이다. 그러므로 하프셀 엔트로피 계수는 단순한 보정항이 아니라,

$$\text{partition function} \rightarrow \text{occupation distribution} \rightarrow S_{\text{config}}, S_{\text{vib}}, S_{\text{elec}} \rightarrow \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T} \rightarrow \dot{Q}_{\text{rev}}$$

라는 통계열역학 사슬의 관측량이다. Chapter 1 의 logistic 폭 $w = RT/F$ 는 수치 편의가 아니라 configurational entropy 가 전위축에 투영된 폭이다.

본 장이 사용할 최종 출구는 Bernardi, Pawlikowski, Newman 의 에너지 수치 [1] 에서 나온다:

$$\dot{Q} = I(U_{\text{oc}} - V) - IT \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T}, \quad \dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T} = -\frac{IT}{F} \Delta S(x). \quad (2.1)$$

여기서 $I > 0$ 방전 규약이면 첫 항은 과전압 소산이고 둘째 항은 부호가 바뀔 수 있는 가역열이다. 평형 전위와 반응 깁스 에너지가 $\Delta G = -FU_{\text{oc}}$ 로 묶이므로 $\Delta S = F \partial U_{\text{oc}} / \partial T$ 이다 [2, 8]. 아래의 모든 수식은 이 하프셀 평형 전위 규약으로 쓴다.

2.1 격자기체 분배함수에서 Chapter 1 logistic 이 나온다

먼저 자리 하나를 본다. 비어 있는 상태의 에너지를 0, Li 가 점유한 상태의 에너지를 ε_0 , Li 의 전기화학퍼텐셜을 μ 라 두면, grand-canonical 단일 자리 분배함수는

$$Z_1 = 1 + \exp[-\beta(\varepsilon_0 - \mu)], \quad \beta = (k_B T)^{-1}. \quad (2.2)$$

점유수 $n \in \{0, 1\}$ 의 평균은

$$\theta \equiv \langle n \rangle = \frac{\exp[-\beta(\varepsilon_0 - \mu)]}{1 + \exp[-\beta(\varepsilon_0 - \mu)]} = \frac{1}{1 + \exp[\beta(\varepsilon_0 - \mu)]}. \quad (2.3)$$

이는 전자 Fermi–Dirac 분포와 같은 수학 구조지만, 여기서는 한 격자 자리에 Li 가 하나만 들어갈 수 있다는 배타성에서 온다. Chapter 1 의 전이 진행률 ξ 는 탈리튬화 방향으로 둔다. 곧 Li 점유율은 $\theta = 1 - \xi$ 이고, 전위가 중심 U_j 에서 벗어날 때

$$\xi_{\text{eq},j}(V, T) = \frac{1}{1 + \exp[-\sigma_j(V - U_j)/w_j]}, \quad w_j = \frac{RT}{F}, \quad (2.4)$$

가 된다. $g_j = \partial \xi_j / \partial U = \xi_j(1 - \xi_j)/w_j$ 는 Chapter 1 의 dQ/dV 봉우리 모양이다. 따라서 logistic 은 경험적 sigmoid 가 아니라 격자기체 점유 확률의 전위 표현이다.

2.2 분포에서 configurational entropy 를 직접 계산한다

상호작용이 없으면 위의 두 상태 자리들이 독립이다. 평균장 상호작용을 넣으면 Bragg–Williams 정규용액 자유에너지 [12, 13]

$$g(\theta) = g_0 + \Delta h^0 \theta + RT\{\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)\} + \Omega \theta(1 - \theta) \quad (2.5)$$

가 된다. 괄호 안의 로그항은 분포의 조합수이고, Ω 는 서로 다른 이웃을 만들 때의 평균장 상호작용 에너지다. $\Omega > 0$ 이 크면 분포는 넓게 섞이기보다 두 조성으로 나뉘려 하고, $\Omega \rightarrow 2RT$ 에서 중심 기울기가 사라져 plateau 또는 상분리 한계가 나타난다.

자리 1몰의 Li 점유율을 θ 라 쓰면, 각 자리는 확률 $p_1 = \theta$, $p_0 = 1 - \theta$ 의 이항분포다. Boltzmann–Shannon 엔트로피는

$$S_{\text{config}} = -R \sum_i p_i \ln p_i = -R\{\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)\}. \quad (2.6)$$

이 식은 “혼합 엔트로피”라는 이름으로 한 줄에 놓고 지나갈 항이 아니다. 식 (2.2) 의 분배함수에서 얻은 점유분포가 바로 식 (2.6) 의 p_i 를 정한다. 탈리튬화 진행률 $\xi = 1 - \theta$ 로 쓰면

$$S_{\text{config}}(\xi) = -R\{(1 - \xi) \ln(1 - \xi) + \xi \ln \xi\}, \quad (2.7)$$

이고, Li 추출(탈리튬화) 진행률에 대한 부분몰 configurational entropy 는

$$\frac{\partial S_{\text{config}}}{\partial \xi} = R \ln \frac{1 - \xi}{\xi}. \quad (2.8)$$

반대로 하프셀 전위식은 Chapter 1 규약에서

$$U_j(\xi, T) = U_j^0(T) + \frac{RT}{F} \ln \frac{\xi}{1 - \xi} \quad (2.9)$$

이므로, 고정 ξ 에서

$$\left. \frac{\partial U_j}{\partial T} \right|_{\xi} = \frac{\partial U_j^0}{\partial T} + \frac{R}{F} \ln \frac{\xi}{1 - \xi} = \frac{1}{F} \left[\Delta S_{\text{rxn},j}^0 + R \ln \frac{\xi}{1 - \xi} \right]. \quad (2.10)$$

식 (2.8) 와 식 (2.10) 의 로그 부호가 반대로 보이는 것은 어느 방향의 반응 엔트로피를 세는지의 차이이다. 본 장의 $\Delta S(x) = F \partial U_{\text{oc}} / \partial T$ 는 하프셀 전위의 온도 기울기 규약으로 정의하므로 식 (2.10) 를 따른다. 따라서 $\xi \rightarrow 0$ 의 Li-rich 끝에서는 configurational 전위 엔트로피 계수가 $-\infty$, $\xi \rightarrow 1$ 의 Li-poor 끝에서는 $+\infty$ 로 발산하며, $\xi = 1/2$ 에서 0 이 되어 중심 표준값만 남는다.

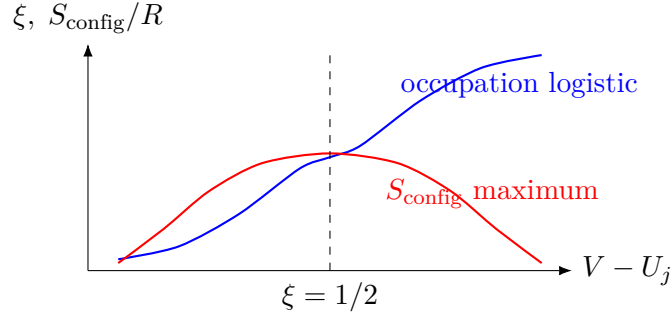


Figure 1: A single transition is a two-state lattice-gas distribution. The same distribution gives the logistic occupation and the configurational entropy maximum at $\xi = 1/2$.

핵심. 이중계산 B. $\Delta S_{\text{rxn},j}^0$ 는 $\xi = 1/2$ 에서 정의한 전이 중심 표준값이다. 봉우리 내부 $R \ln[\xi/(1-\xi)]$ 항은 *logistic* 폭 $w = RT/F$ 가 이미 만든 *configurational* 항이다. 그러므로 $\Delta S_{\text{rxn},j}^0$ 에 *config entropy* 를 다시 넣으면 같은 분포를 두 번 더하는 오류가 된다.

2.3 총 엔트로피는 config, vibrational, electronic 분포의 합이다

단일 전이의 관측 엔트로피 계수는 중심 표준값, configurational 항, 그리고 분포 기반의 vibrational/electronic 항으로 나뉜다:

$$\Delta S_j(\xi, T) = \Delta S_{\text{rxn},j}^0 R \ln \frac{\xi}{1-\xi} \Delta S_{\text{vib},j}(\xi, T) \Delta S_{\text{elec},j}(\xi, T), \quad \frac{\partial U_j}{\partial T} = \frac{\Delta S_j}{F}. \quad (2.11)$$

$\Delta S_{\text{rxn},j}^0$ 는 전이 중심에서의 표준 반응 엔트로피다. 문헌상 흑연은 저 Li 분율에서 양의 부분물 엔트로피, 고 Li 분율에서 음의 엔트로피를 보이며 [3, 4], Chapter 1 의 $+29, 0, -5, -16 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 입력은 그 부호와 규모를 따른다. 다만 식 (2.11) 에서는 그 값들을 “전이당 상수 함수”가 아니라 중심 표준값으로만 쓴다.

Vibrational entropy 는 포논의 Bose–Einstein 분포에서 온다. 진동 모드 k 의 평균 점유수와 엔트로피는

$$n_k^{\text{BE}} = \frac{1}{\exp(\beta \hbar \omega_k) - 1}, \quad S_{\text{vib}} = R \sum_k \{(1 + n_k) \ln(1 + n_k) - n_k \ln n_k\}. \quad (2.12)$$

Li 삽입으로 결합 강성, 층간 거리, stage 질서가 바뀌면 포논 스펙트럼 $\omega_k(x)$ 가 바뀐다. 흑연의 고 Li 영역에서 관측되는 음의 baseline 은 이 vibrational contribution 이 지배하는 것으로 해석된다 [3, 7]. Chapter 2 의 피팅 식에서는 전이 폭 안에서 천천히 변하는 vib 항을 $\Delta S_{\text{rxn},j}^0$ 에 흡수하고, 빠른 변화가 보이는 경우에만 별도 ξ 의존으로 남긴다.

Electronic entropy 는 전자의 Fermi–Dirac 분포에서 온다:

$$f(E) = \frac{1}{\exp[(E - E_F)/k_B T] + 1}, \quad S_{\text{elec}} \simeq \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F) \quad (2.13)$$

(Sommerfeld 한계). 흑연 하프셀에서는 대개 작지만, Ch1 v9 에서 확장한 LCO metal–insulator transition 사례처럼 $g(E_F)$ 가 급변하는 재료에서는 ΔS_{elec} 가 관측 $\partial U/\partial T$ 에 들어간다. 삽입 기준 electronic entropy 변화는 음의 부호를 가질 수 있으며, 본 장의 흑연 중심 계산에서는 “작거나 중심 값에 흡수된 항”으로 취급한다.

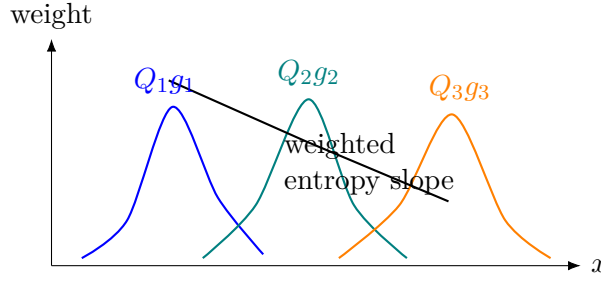


Figure 2: Overlapping transitions blend entropy coefficients by local dQ/dV weight, not by a step rule.

2.4 겹친 전이의 엔트로피 계수는 dQ/dV 비중으로 섞인다

하프셀 OCV 는 여러 전이의 implicit sum 으로 정해진다:

$$\sum_j Q_j \xi_{\text{eq},j}(U_{\text{oc}}, T) = Q_{\text{tot}}. \quad (2.14)$$

고정 x 에서 미분하면

$$\left. \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T} \right|_x = - \frac{\sum_j Q_j \partial \xi_j / \partial T|_U}{\sum_j Q_j \partial \xi_j / \partial U|_T}. \quad (2.15)$$

$g_j = \partial \xi_j / \partial U = \xi_j(1 - \xi_j)/w_j$ 를 쓰면, config 항을 분리한 중심값 가중식은

$$\boxed{\frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T} = \frac{1}{F} \frac{\sum_j Q_j g_j \Delta S_{\text{rxn},j}^0}{\sum_j Q_j g_j}} \quad (2.16)$$

이다. 이 식의 의미는 명확하다. 전이 j 의 entropy coefficient 는 그 전이가 현재 전압에서 얼마나 용량을 움직이는지, 즉 국소 dQ/dV 비중 $Q_j g_j / \sum_k Q_k g_k$ 로 평균된다. 따라서 관측 $\partial U_{\text{oc}} / \partial T$ 는 전이 경계에서 계단처럼 뛰지 않고, 겹친 봉우리 사이를 연속적으로 이동한다.

측정 전체를 재현하려면 config 항도 같은 비중으로 더한다. $z_j = (U_{\text{oc}} - U_j)/w_j$ 라 두면 완전식은

$$\boxed{\frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T} = \frac{\sum_j Q_j g_j \left(\Delta S_{\text{rxn},j}^0 / F + z_j R / F \right)}{\sum_j Q_j g_j}} \quad (2.17)$$

이다. 제공된 수치검증에서는 Chapter 1 graphite staging 파라미터를 써서 292.15–298.15 K 유한차분 $\partial U_{\text{oc}} / \partial T$ 와 식 (2.17) 이 부동소수점 수준에서 일치했다. config 를 뺀 중심값 가중식 (2.16) 은 피크 중심값과 겹침 평균을 설명하지만, 전체 비선형에서는 최대 약 0.184 mV/K 의 체계적 차이를 남긴다. 이는 결함이 아니라 의도적으로 분리한 configurational 항의 크기다.

2.5 $w_{\text{eff}}(\Omega)$, hysteresis, and limiting checks

정규용액 항 Ω 는 peak 폭과 entropy coefficient 를 함께 바꾼다. 중심 근방에서

$$\frac{dV_{\text{eq}}}{d\xi} = \frac{RT}{F} \left[\frac{1}{\xi(1-\xi)} - \frac{2\Omega}{RT} \right], \quad \left. \frac{dV_{\text{eq}}}{d\xi} \right|_{\xi=1/2} = \frac{4RT - 2\Omega}{F}. \quad (2.18)$$

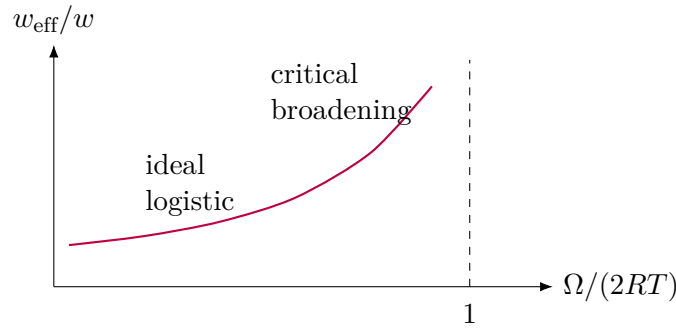


Figure 3: Mean-field interaction changes the effective transition width. The formula is valid on the single-phase side $\Omega < 2RT$.

Chapter 1 logistic 폭과 같은 중심 기울기로 맞추면

$$w_{\text{eff}}(\Omega) = \frac{w}{1 - \Omega/(2RT)}, \quad \Omega < 2RT. \quad (2.19)$$

$\Omega \rightarrow 2RT^-$ 에서 w_{eff} 가 발산한다. 이 한계는 넓고 평탄한 plateau 또는 상분리 임계에 대응하며, 단순한 넓은 Gaussian peak 가 아니다. Ω 자체가 온도 의존이면 $\partial w_{\text{eff}}/\partial T$ 가 추가 entropy coefficient 를 만들지만, 흑연 코인 하프셀의 1차 모델에서는 중심 표준값과 config 항보다 작은 2차 항으로 둔다.

Hysteresis must be separated from reversible entropy. Let branch $d \in \{\text{ch}, \text{dis}\}$ have branch centers

$$U_j^{(d)}(T) = U_j^0(T) \pm \frac{1}{2} \Delta U_j^{\text{hys}}(T), \quad g_j^{(d)} = \frac{\xi_j^{(d)}(1 - \xi_j^{(d)})}{w_j^{(d)}}. \quad (2.20)$$

Then each branch has its own measured slope,

$$\frac{\partial U_{\text{oc}}^{(d)}}{\partial T} = \frac{1}{F} \frac{\sum_j Q_j g_j^{(d)} \Delta S_{\text{rxn},j}^0}{\sum_j Q_j g_j^{(d)}} + \text{config/vib/electronic terms}. \quad (2.21)$$

The reversible coefficient used for $\dot{Q}_{\text{rev}}$ is the branch average

$$\frac{\partial U^{\text{rev}}}{\partial T} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial U^{\text{ch}}}{\partial T} + \frac{\partial U^{\text{dis}}}{\partial T} \right). \quad (2.22)$$

The hysteresis gap itself gives irreversible heat proportional to $I \Delta U^{\text{hys}}$ and must not be folded into $\Delta S_{\text{rxn},j}^0$. Temperature dependence of the gap may be reported separately, but it is not the reversible half-cell entropy coefficient.

2.6 코인 하프셀 데이터에서 $\partial U/\partial T$ 와 $\dot{Q}_{\text{rev}}$ 를 산출한다

실험 사용 순서는 다음과 같이 닫힌다. 첫째, 낮은 전류 또는 휴지 충분한 코인 하프셀에서 여러 온도 T_k 의 $U_{\text{oc}}(x, T_k)$ 또는 준평형 dQ/dV 를 얻는다. 둘째, Chapter 1 의 전이별 logistic/MSMR 구조로 모든 T_k 를 동시에 맞추되 $U_j^0(T)$ 를 저차 온도 함수로 둔다 [8, 9]. 셋째, 전이 중심에서

$$\Delta S_{\text{rxn},j}^0 = F \frac{dU_j^0}{dT} \quad (2.23)$$

Table 1: Corner checks for the Ch2 v4 half-cell entropy model.

Limit	Behavior	Interpretation
$\xi \rightarrow 0$	$R \ln[\xi/(1-\xi)] \rightarrow -\infty$	Li-rich ordered end; config term dominates.
$\xi \rightarrow 1$	$R \ln[\xi/(1-\xi)] \rightarrow +\infty$	Li-poor dilute end; large positive entropy slope.
$\xi = 1/2$	config term = 0	center standard $\Delta S_{\text{rxn},j}^0/F$ recovered.
$\Omega \rightarrow 2RT^-$	$w_{\text{eff}} \rightarrow \infty$	plateau/phase-separation critical limit.
single peak	weighted formula reduces to one transition	$\partial U/\partial T = \Delta S_j^0/F + \text{config}$.
high T electronic	$S_{\text{elec}} \propto T g(E_F)$	constant ΔS_j^0 is safe only if $g(E_F)$ varies slowly.

를 얻고, SOC 별 관측값은 식 (2.17) 로 재구성한다. 넷째, branch hysteresis 가 보이면 식 (2.22) 로 가역 평균을 만들고, gap 은 별도 비가역 항으로 둔다.

최종 가역 발열은

$$\dot{Q}_{\text{rev}}(x, T, I) = -IT \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T}(x, T) = -\frac{IT}{F} \Delta S(x, T). \quad (2.24)$$

이 식은 열량계 보정식이 아니라 분포 재배열 열이다. $\partial U_{\text{oc}}/\partial T > 0$ 인 구간과 < 0 인 구간에서 같은 전류의 가역열 부호가 바뀌며, 전류 방향을 바꾸면 가역열도 반전한다. 과전압, ohmic drop, hysteresis gap 으로 생기는 열은 $I(U_{\text{oc}} - V)$ 또는 $I\Delta U^{\text{hys}}$ 로 처리하며, 식 (2.24) 에 섞지 않는다.

주의. 반응 엔트로피와 활성화 엔트로피는 다르다. $\Delta S_{\text{rxn},j}^0 = F dU_j^0/dT$ 는 평형 상태함수이고 가역열에 들어간다. Chapter 1 동역학 꼬리의 *Eyring prefactor* 에 들어가는 활성화 엔트로피는 비가역 속도 상수의 온도의존이다. 차원이 같아도 같은 항이 아니다.

문헌 근거. 문헌 tier. Bernardi energy balance, Newman electrochemical thermodynamics, MSMR 온도 회귀는 직접 근거다 [1, 2, 8, 9]. 흑연 entropy profile 의 부호와 규모는 Reynier–Yazami–Fultz 및 Allart 등과 정합한다 [3, 4]. *Electrochimica Acta 2019 occupation* 모델은 dilute 영역의 방법 선례로 만든다 [5]; 본 장의 전 범위 겹침식과 config 중복 금지 규칙은 Chapter 1 logistic 구조에서 유도한 working model 이다.

맺음 — 가역열은 분포 재배열 열이다

Chapter 2 의 핵심은 $U_j(T)$ 의 기울기를 표로 옮기는 데서 끝나지 않는다. 격자기체 분배함수는 Chapter 1 logistic 을 만들고, 그 점유분포는 $S_{\text{config}} = -R \sum p \ln p$ 를 만들며, 포논과 전자 분포는 각각 S_{vib} 와 S_{elec} 를 더한다. 겹친 전이에서는 각 entropy coefficient 가 local dQ/dV 비중으로 섞이고, Ω 는 w_{eff} 를 통해 폭과 plateau 한계를 바꾸며, hysteresis gap 은 reversible entropy 가 아니라 irreversible heat 로 분리된다. 따라서 코인 하프셀의 가역 발열 $\dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \partial U_{\text{oc}}/\partial T$ 는 전극 내부 Li(+전자) 분포를 한 SOC 에서 다음 SOC 로 재배열하는 열이다.

References

- [1] D. Bernardi, E. Pawlikowski, J. Newman, “A General Energy Balance for Battery Systems,” *J. Electrochem. Soc.* **132**(1), 5–12 (1985). DOI: 10.1149/1.2113792.

- [2] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley (2004). (OCV(T): slope = ΔS , intercept = ΔH .)
- [3] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “The entropy and enthalpy of lithium intercalation into graphite,” *J. Power Sources* **119–121**, 850–855 (2003). DOI: 10.1016/S0378-7753(03)00285-4.
- [4] D. Allart *et al.*, “Model of Lithium Intercalation into Graphite by Potentiometric Analysis with Equilibrium and Entropy Change Curves of the Graphite Electrode,” *J. Electrochem. Soc.* **165**(2), A380 (2018). DOI: 10.1149/2.1251802jes.
- [5] “Transitions of lithium occupation in graphite: A physically informed model in the dilute lithium occupation limit supported by electrochemical and thermodynamic measurements,” *Electrochimica Acta* (2019). DOI: 10.1016/j.electacta.2019.135634. [방법 수준 인용 — 원문 식미 확보.]
- [6] “Intercalation Compounds from LiH and Graphite: Relative Stability of Metastable Stages...,” *Chem. Mater.* **27** (2015). DOI: 10.1021/acs.chemmater.5b00235. [형성 ΔH calorimetry — abstract tier.]
- [7] “Thermodynamic Analysis of Li-Intercalated Graphite by First-Principles with Vibrational and Configurational Contributions,” *J. Phys. Chem. C* **125** (2021). DOI: 10.1021/acs.jpcc.1c08992. [abstract tier.]
- [8] “Quantifying the Entropy and Enthalpy of Insertion Materials for Battery Applications Via the Multi-Species, Multi-Reaction Model,” *J. Electrochem. Soc.* (2024). DOI: 10.1149/1945-7111/ad1d27.
- [9] “Quantifying the Temperature Dependence of the MSMR Model Part II: Estimation of Entropy Coefficient for Meso-Carbon Micro-Bead Graphite,” *J. Electrochem. Soc.* (2024). DOI: 10.1149/1945-7111/ad70d9.
- [10] “A Standardised Potentiometric Method for the Effective Parameterisation of Reversible Heating in a Lithium-Ion Cell,” *J. Electrochem. Soc.* (2024). DOI: 10.1149/1945-7111/ad4918.
- [11] “Uncertainties in entropy due to temperature path dependent voltage hysteresis in Li-ion cells,” *J. Power Sources* (2018). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2018.05.060.
- [12] M. L. Huggins, “Some Properties of Solutions of Long-chain Compounds,” *J. Phys. Chem.* **46**(1), 151–158 (1942). DOI: 10.1021/j150415a018.
- [13] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**(5), 1144–1160 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.